

Memos Trading

Modüler Yapı Haritası

Modüller · Struct'lar · Trait'ler · Bağlantılar

memos_trading_core — Mimari Referans

Bu belge `memos_trading_core` kütüphanesindeki tüm modülleri, ana struct/trait/enum isimlerini ve aralarındaki çağrı/kullanım ilişkilerini gruplanmış biçimde sunar. Amacı: kod tabanını bağlamına göre daha modüler hale getirirken referans olarak kullanmak.

BÖLÜM 1 — Workspace & Crate Yapısı

Crate / Binary	Konum	Açıklama
<code>memos_trading_core</code>	<code>src/lib.rs</code> + <code>src/</code>	Ana kütüphane — tüm modüller burada
<code>memos_trading_wasm</code>	<code>wasm/</code>	WebAssembly hedefi (Tauri/web)
<code>memos_trading_desktop</code>	<code>desktop/</code>	Tauri masaüstü uygulaması
<code>trading_cli</code>	<code>trading_cli/</code>	Basit CLI yardımcı aracı
<code>rtc_cli</code> (bin)	<code>src/bin/rtc_cli.rs</code>	Ana TUI binary (ratatui) — 16 000+ satır
<code>main_robotic</code> (bin)	<code>src/main_robotic.rs</code>	Headless trading binary (BinanceLiveAdapter)
<code>diag</code> (bin)	<code>src/bin/diag.rs</code>	Sistem tanı / debug binary

BÖLÜM 2 — lib.rs Üst Seviye Modüller

Modül	Tanım	İçerik / Amaç
<code>robot</code>	pub mod robot	Ana trading döngüsü, strateji, backtest, ML, order mgmt
<code>evolution</code>	pub mod evolution	Genetik algoritma — AdaptiveBrain, PopulationManager
<code>candle_synth</code>	pub mod candle_synth	1m mumlardan HTF sentezi (5m,15m,1h,4h,1d)
<code>exchanges</code>	pub mod exchanges	REST/WS soyutlaması — Binance/Bybit/KuCoin/Coinbase
<code>database</code>	pub mod database	SQLite CRUD (rusqlite bundled)
<code>database_reader</code>	pub mod database_reader	Okuma odaklı DB helpers
<code>database_writer</code>	pub mod database_writer	Yazma odaklı DB helpers
<code>indicators</code>	pub mod indicators	Temel indikatör hesaplamaları (üst seviye)
<code>advanced</code>	pub mod advanced	Gelişmiş indikatörler + risk + strateji motoru
<code>strategies</code>	pub mod strategies	Üst seviye strateji wrapperları
<code>config</code>	pub mod config	Config, TradingMode
<code>types</code>	pub mod types	Trade, Signal, Candle, RiskParams, PositionId
<code>health_monitor</code>	pub mod health_monitor	HealthStatus, AnomalyDetector, HealthReport
<code>ml_anomaly</code>	pub mod ml_anomaly	Z-score tabanlı anomali tespiti
<code>audit_trail</code>	pub mod audit_trail	Değiştirilemez işlem kaydı
<code>gdpr</code>	pub mod gdpr	GDPR veri gizliliği
<code>mfa</code>	pub mod mfa	TOTP çok faktörlü doğrulama

Modül	Tanım	İçerik / Amaç
market_regime	pub mod market_regime	Piyasa rejimi tespiti
bist	pub mod bist	BIST hisse verisi (Yahoo Finance)
auto_trading_engine	pub mod auto_trading_engine	Otonom trading motoru
pipeline_supervisor	pub mod pipeline_supervisor	Pipeline süpervizörü
risk_limits	pub mod risk_limits	Global risk limitleri
rbac (*ent.)	#[cfg(enterprise)]	RBAC + SSO/LDAP (enterprise)
metrics (*ent.)	#[cfg(enterprise)]	Prometheus metrics (enterprise)
hsm (*ent.)	#[cfg(enterprise)]	HSM/pkcs11 entegrasyonu (enterprise)
siem_forwarder (*ent.)	#[cfg(enterprise)]	SIEM log iletimi (enterprise)

BÖLÜM 3 — robot/ Modülü (Alt Modüller)

Alt Modül	Dosya	Ana Tipler / Amaç
robotic_loop	robot/robotic_loop.rs	Ana döngü (~1200 satır) — RunMode, LivePriceData, RoboticLoop, TradingStateInner
autonomous_control	robot/autonomous_control.rs	FSM — AutonomousState, AutonomousController, RiskGate
autonomous_trader	robot/autonomous_trader.rs	Otonom trader — AutonomousTrader, StrategyPerformance
strategies	robot/strategies.rs	14 strateji struct — RSI/MACD/BB/EMA/ICT/SMC/MaCrossover...
strategy_scorer	robot/strategy_scorer.rs	UCB1 bandit — StrategyScorer, Arm
strategy_selector	robot/strategy_selector.rs	StrategySelector (strateji seçim mantığı)
signal_evaluator	robot/signal_evaluator.rs	TradeQualityConfig, TrendBias, FilterBlock — filtre pipeline
optimizer	robot/optimizer.rs	HyperOptimizer, AdvancedOptimizer, StrategyGroup, CompositeScore
hyperopt	robot/hyperopt.rs	HyperOpt, HyperOptResult, HyperOptEntry
adaptive_params	robot/adaptive_params.rs	AdaptiveTradeParams — dinamik SL/TP/leverage
sr_detector	robot/sr_detector.rs	SrDetector, SrZone, ZoneType — destek/direnç
interfaces	robot/interfaces.rs	Trait'ler: DataFetcher, StrategyEngine, TradeExecutor, RiskAnalyzer...
binance_executor	robot/binance_executor.rs	Canlı Binance emir yürütücüsü
executor	robot/executor.rs	Genel executor soyutlaması
trade_executor	robot/trade_executor.rs	TradeExecutor trait implementasyonları
price_feed	robot/price_feed.rs	WebSocket canlı fiyat akışı
position_manager	robot/position_manager.rs	Pozisyon yönetim yardımcısı
pattern_matcher	robot/pattern_matcher.rs	Candlestick pattern tespiti
symbol_orchestrator	robot/symbol_orchestrator.rs	Çok-sembol orkestrasyon döngüsü
telegram_notifier	robot/telegram_notifier.rs	Telegram bot bildirimleri
file_logger	robot/file_logger.rs	Dosya tabanlı trade logu
logger	robot/logger.rs	Genel log yardımcısı
risk_guardrails	robot/risk_guardrails.rs	Son savunma risk kontrolleri
risk_adapter	robot/risk_adapter.rs	Risk modülü adaptörü
integration_advanced	robot/integration_advanced.rs	AdvancedRoboticTrader — tüm modülleri entegre eder
automl	robot/automl.rs	Otomatik ML parametre arama
backtest_scheduler	robot/backtest_scheduler.rs	Zamanlanmış backtest tetikleyicisi
autonomous_audit	robot/autonomous_audit.rs	Otonom işlem denetim kaydı

BÖLÜM 4 — robot/ Alt Klasörleri (Sub-Modüller)

backtester/ — Backtest Motoru

engine.rs → BacktestConfig, Backtester, BacktestResult, SimulatedTrade, PosOptResult
parameter_optimizer.rs → ParameterOptimizer, ParameterSet, OptimizationResult
walk_forward.rs → WalkForwardTester, WalkForwardConfig, WalkForwardResult, WindowResult
mod.rs → re-export

ml_engine/ — Makine Öğrenmesi Motoru

decision_tree.rs → DecisionTree, GradientBoostedTrees (GBT), GbtTuneResult
linear_regressor.rs → LinearRegressor, Prediction
feature_extractor.rs → FeatureExtractor, FeatureVector
signal_predictor.rs → MLSignalPredictor, MLSignalPrediction, FeatureImportance
trade_classifier.rs → TradePatternClassifier (GNB), ClassifierInput, ClassifierSnapshot
drift_detector.rs → DriftDetector (konsept drift izleme)
mod.rs → re-export

order_management/ — Emir Yönetimi

base.rs → trait OrderManager, trait SlippageDetector, BaseOrderManagementSystem, DefaultSlippageDetector
types.rs → OrderId, Order, OrderSide, OrderType, OrderStatus, SlippageInfo, RetryPolicy
binance.rs → BinanceOrderManager (canlı Binance emirleri)
paper_executor.rs → PaperTradingExecutor, ExecutionCostConfig, ExecutionCostBreakdown
orderbook_sim.rs → OrderBook, OrderBookSimulator, BookLevel, FillResult, SyntheticBookConfig
validator.rs → OrderValidator, ValidationRules
mock.rs → MockOrderManager (test)
mod.rs → re-export

portfolio_manager/ — Dinamik Portföy Yönetimi

dynamic_position.rs → DynamicPosition, TrailingStopConfig, ScaleInConfig, ScaleOutConfig, PartialFill
types.rs → Position, ClosedTrade, PortfolioMetrics
manager.rs → PortfolioManager
mod.rs → re-export

error_recovery/ — Hata Kurtarma

recovery_state.rs → RecoveryState (enum), RecoveryAction,
RecoveryStateMachine, HealthMetric
circuit_breaker.rs → CircuitBreaker (devre kesici)
failover.rs → FailoverManager
mod.rs → re-export

hot_reload/ — Sıfır-Downtime Güncelleme

zero_downtime.rs → ZeroDowntimeUpdateManager, UpdateState,
UpdateAction, UpdateProcessInfo
strategy_loader.rs → StrategyLoader, LoadedStrategy,
StrategyLoadError
version_manager.rs → sürüm kontrolü
mod.rs → re-export

scalp_swing/ — Scalp & Swing Motoru

mod.rs → TradeType, ScalpSwingConfig, ScalpSwingStats, TradeOpportunity, ParamBounds
mode_selector.rs → TradeMode, ModeSelector
scalp_engine.rs → ScalpEngine
swing_engine.rs → SwingEngine
slot_guard.rs → SlotGuard, OpenSlot

advanced_risk/ — İleri Risk Metrikleri

kelly.rs → KellyCriterion, KellyRecommendation
var.rs → ValueAtRisk, VaRMethod, VaRLimits, MonteCarloSimulator, MonteCarloResult
metrics.rs → SharpeCalculator, SortinoCalculator, CalmarCalculator, OmegaCalculator, InformationRatio
mod.rs → re-export

data_fetcher/ — Veri Çekme		data_pipeline/ — Veri Pipeline	
mod.rs	→ re-export	mod.rs	→ DataPipeline, FetchParams
binance.rs	→ BinanceFetcher	cache.rs	→ DataCache, CacheStats
bist_fetcher.rs	→ BistFetcher (Yahoo Finance)	normalizer.rs	→ DataNormalizer
finnhub.rs	→ FinnhubFetcher	sources.rs	→ trait DataSource, CsvDataSource, DatabaseDataSource, ApiDataSource, HybridDataSource
hybrid.rs	→ HybridBinanceFetcher, FetchMode		
live_adapter.rs	→ BinanceLiveAdapter		
market_fetcher.rs	→ trait MarketFetcher		
websocket.rs	→ BinanceKlineUpdate, BinanceKline		

calculations/ — Hesaplama Motoru		safety/ — Güvenlik & İzleme	
mod.rs	→ CalculationEngine, CalculationEngineAdapter	safety_manager.rs	→ SafetyManager, SafetyRules, SafetyDrawdownMonitor, SafetyStatus, SafetyMetrics
indicators.rs	→ IndicatorEngine, SMA, RSI, MACD, ATR,	alerts.rs	→ AlertManager, TradingAlert, TradingAlertLevel, AlertCode
ADX, BollingerBands, Stochastic, CCI, VWAP, SuperTrend, DonchianChannel, TEMA, Ichimoku, KeltnerChannel, StochasticRSI		metrics.rs	→ TradingMetrics, EquityTrend
math.rs	→ Math, MovingAverage, StandardDeviation, PercentageChange, Statistics, Correlation, RiskMetrics	dashboard.rs	→ PaperTradingDashboard, DashboardData, OpenPosition, DashboardState
		mod.rs	→ re-export

persistence/ — Kalıcılık		symbol_manager/ — Sembol Yönetimi	
repository.rs	→ TradeRepository, AccountStateRepository, CandleRepository	manager.rs	→ SymbolManager, SymbolState, PortfolioStats
service.rs	→ PersistenceService, TradeResponse, CandleResponse, StatsResponse	mod.rs	→ re-export
mod.rs	→ re-export		

advanced_monitoring/ — Gelişmiş İzleme		advanced/ — Gelişmiş Strateji	
alert_system.rs	→ AlertSystem, Alert, AlertConfig, AlertLevel, AlertChannel	combined_strategy.rs	→ kombine strateji çerçevesi
dashboard.rs	→ RealtimeDashboard, DashboardMetrics, MetricSnapshot, SystemStatus	strategy_selector.rs	→ gelişmiş seçici (AdvancedStrategySelector)
performance_trending.rs	→ PerformanceTrendingEngine, TrendAnalysis, TrendData, PerformanceTrend	mod.rs	→ re-export
mod.rs	→ re-export		

BÖLÜM 5 — evolution/ Modülü (Evrimsel AI)

Dosya	Tip	Açıklama
adaptive_brain.rs	AdaptiveBrain	Q-table + epsilon-greedy; rejim başına en iyi strateji seçimi
adaptive_brain.rs	MarketRegime (enum)	Bull/Bear/Sideways/HighVol — piyasa rejimi
population_manager.rs	PopulationManager	Genetik popülasyon yönetimi; seçim + üreme
population_manager.rs	GenerationStats	Nesil istatistikleri
population_manager.rs	SelectionStrategy	Tournament / Roulette / Elitist seçim türleri
strategy_genome.rs	StrategyGenome	Strateji genomunun parametrik temsili
strategy_genome.rs	GeneticParams	GA hiperparametreleri (crossover_rate, mutation_rate...)
fitness_evaluator.rs	FitnessScore	Uyum skoru (PnL + Sharpe + drawdown bileşeni)
fitness_evaluator.rs	PerformanceMetrics	Win-rate, max-drawdown, Sharpe gibi ölçütler
mutation_engine.rs	MutationEngine	Mutasyon operatörleri (Gaussian, boundary, random)
mutation_engine.rs	MutationType	Mutasyon türleri enumu
mutation_engine.rs	MutationStats	Mutasyon istatistikleri

BÖLÜM 6 — Ana Trait'ler ve Implementasyonları

	Tanımlandığı Yer	Temel Metot(lar)	Implementasyonlar
	robot/interfaces.rs	fetch_candles()	BinanceFetcher, BistFetcher, FinnhubFetcher
	robot/interfaces.rs	get_live_price(), get_live_candles()	BinanceLiveAdapter, HybridBinanceFetcher
	robot/interfaces.rs	generate_signal()	tüm strateji struct'ları
	robot/interfaces.rs	execute_trade()	BinanceTradeExecutor, DummyExecutor, Pa
	robot/interfaces.rs	calculate_indicators()	CalculationEngineAdapter
	robot/interfaces.rs	generate_report()	PersistenceService
	robot/interfaces.rs	analyze_risk()	RiskAdapter
	order_management/base.rs	place_order(), cancel_order(), get_order()	BinanceOrderManager, MockOrderManager
	order_management/base.rs	detect_slippage()	DefaultSlippageDetector
	data_fetcher/market_fetcher.rs	fetch_market_data()	HybridBinanceFetcher
	data_pipeline/sources.rs	fetch_candles()	CsvDataSource, DatabaseDataSource, ApiD HybridDataSource
p)	robot/robotic_loop.rs	signal()	MaCrossoverStrategy, RsiStrategy, MacdStr

BÖLÜM 7 — Modüller Arası Bağımlılık Akışı

Aşağıdaki tablo hangi modülün hangi diğer modülü kullandığını (bağımlılık yönünü) gösterir. `rtc_cli.rs` tüm bu modüllerin kullanıcısıdır.

Modül	Kullandığı Modüller
<code>robotic_loop</code>	<code>data_fetcher</code> , <code>calculations</code> , <code>strategies</code> , <code>evolution</code> , <code>order_management</code> , <code>scalp_swing</code> , <code>sr_detector</code> , <code>portfolio_manager</code>
<code>autonomous_control</code>	<code>evolution</code> (<code>AdaptiveBrain</code> , <code>PopulationManager</code>), <code>calculations</code> , <code>strategies</code>
<code>autonomous_trader</code>	<code>strategies</code> , <code>backtester</code> , <code>evolution</code> , <code>calculations</code>
<code>backtester/engine</code>	<code>strategies</code> , <code>calculations</code> , <code>indicators</code> , <code>types</code>
<code>parameter_optimizer</code>	<code>backtester/engine</code> , <code>calculations</code> , <code>types</code>
<code>walk_forward</code>	<code>backtester/engine</code> , <code>parameter_optimizer</code>
<code>ml_engine/*</code>	<code>calculations/indicators</code> , <code>types</code> , <code>database_reader</code>
<code>strategy_scorer</code>	<code>evolution</code> (<code>AdaptiveBrain</code>), <code>types</code>
<code>signal_evaluator</code>	<code>calculations</code> , <code>strategies</code> , <code>types</code> , <code>advanced_risk/kelly</code>
<code>optimizer</code>	<code>backtester</code> , <code>calculations</code> , <code>strategies</code> , <code>types</code>
<code>hyperopt</code>	<code>optimizer</code> , <code>backtester</code> , <code>types</code>
<code>portfolio_manager</code>	<code>types</code> , <code>calculations</code>
<code>order_management</code>	<code>types</code> , <code>exchanges</code> (<code>Binance API</code>)
<code>error_recovery</code>	<code>types</code> , <code>health_monitor</code> , <code>monitoring</code>
<code>hot_reload</code>	<code>strategies</code> , <code>types</code>
<code>scalp_swing</code>	<code>strategies</code> , <code>calculations</code> , <code>types</code>
<code>advanced_risk</code>	<code>types</code> , <code>calculations/math</code>
<code>data_pipeline</code>	<code>data_fetcher</code> , <code>database</code> , <code>types</code> , <code>candle_synth</code>
<code>symbol_manager</code>	<code>types</code> , <code>portfolio_manager</code> , <code>data_fetcher</code>
<code>evolution/*</code>	<code>types</code> , <code>strategies</code> , <code>calculations</code>
<code>persistence</code>	<code>database</code> , <code>types</code>
<code>safety</code>	<code>types</code> , <code>calculations</code> , <code>health_monitor</code>
<code>advanced_monitoring</code>	<code>types</code> , <code>safety</code> , <code>metrics</code>

BÖLÜM 8 — rtc_cli.rs İç Yapısı (TUI Binary)

rtc_cli.rs (~16 000 satır) tüm modülleri birleştiren TUI ikiliğidir. İçindeki ana struct/enum/fn gruplaması:

İsim	Tür	Açıklama
OtoConfig	Config struct	JSON'dan yüklenen tüm ayarlar (exchange, symbol, interval, pipeline, kelly...)
AppState	Ana durum struct	Ekran verisi — TUI'ye sunulan tüm canlı veri (~100 alan)
LiveData	Canlı trading durumu	Pozisyonlar, trade log, fiyatlar (iç kilit)
OptimizedParamsCache	Config struct	Cache'lenmiş optimizasyon sonuçları
SessionFilterConfig	Config struct	İzin verilen işlem saatleri
ProfileConfig	Config struct	robotic_profiles.json pozisyon profili
PipelineChainStep	İzleme struct	Her pipeline adımının durumu (Ok/Running/Stale/Failed/Pending)
ChainStepStatus	Enum	Pipeline adım durum enumı
LivePipelineHealth	Durum struct	Tüm zincir adımlarının anlık sağlığı
draw_dashboard()	Render fn	Tab 1 — dashboard çizimi
draw_ai_center()	Render fn	Tab 2 — AI merkezi çizimi
draw_logs()	Render fn	Tab 3 — günlük log çizimi
draw_positions()	Render fn	Tab 4 — açık pozisyonlar
draw_live_prices()	Render fn	Tab 5 — canlı fiyatlar + pipeline chain
draw_intervals()	Render fn	Tab 6 — MTF interval türevleri
draw_charts()	Render fn	Tab 7 — grafik çizimi
spawn_trading_loop()	Arka plan thread	Robotic döngüsünü Arc> üzerinden başlatır
spawn_chain_monitor()	Arka plan thread	Pipeline adımlarını izler, stale olunca yeniden tetikler
spawn_ml_worker()	Arka plan thread	GBT/GNB modeli periyodik eğitim thread'i
spawn_p5_worker()	Arka plan thread	P5 screener analizi periyodik çalışır
load_oto_config()	Config yükleyici	rtc_config.json'dan OtoConfig yükler
save_oto_config()	Config kaydedici	OtoConfig'i JSON'a yazar

BÖLÜM 9 — Connector ve Exchange Modülleri

Modül	Tür	İçerik
exchanges.rs	Genel exchange soyutlama	fetch_candles(), interval_to_ms(), parse_candle() — tüm exchange'ler için
binance_connector.rs	Binance bağlantısı	REST + WS Binance Spot/Futures/CoinM
bybit_connector.rs	Bybit bağlantısı	Bybit REST API
kucoin_connector.rs	KuCoin bağlantısı	KuCoin REST API
coinbase_connector.rs	Coinbase bağlantısı	Coinbase Advanced Trade API
exchange_connector.rs	Ortak connector trait	ExchangeConnector trait
bist.rs	BIST hisse verisi	Yahoo Finance üzerinden Türk hisse verileri
candle_synth.rs	Mum sentezi	1m'den 5m/15m/1h/4h/1d türetme — DB'ye yaz
data_fetcher/binance.rs	Binance veri çekici	BinanceFetcher (REST)
data_fetcher/websocket.rs	WS mesaj tipleri	BinanceKlineUpdate, BinanceKline

BÖLÜM 10 — Güvenlik & Compliance Modülleri

Modül	Teknoloji	Açıklama
mfa.rs	TOTP 2FA	otpauth ile zaman bazlı tek kullanımlık şifre
jwt_auth.rs	JWT	jsonwebtoken ile token üretimi ve doğrulama
audit_trail.rs	Denetim Kaydı	Değiştirilemez işlem logu (immutable)
gdpr.rs	GDPR	Kişisel veri silme/anonimleştirme
secure_store.rs	AES-GCM	API anahtarı şifreli depolama
robot/security/	SecurityManager	User, UserRole, AuditEvent, RateLimitRule, ApiKeyManager
rbac.rs (*ent.)	RBAC	Rol bazlı erişim kontrolü (enterprise)
sso_ldap.rs (*ent.)	SSO/LDAP	Kurumsal kimlik doğrulama (enterprise)
hsm.rs (*ent.)	HSM/pkcs11	Donanım güvenlik modülü (enterprise)
metrics.rs (*ent.)	Prometheus	Telemetri ve metrik dışı aktarımı (enterprise)
siem_forwarder.rs (*ent.)	SIEM	Güvenlik olay yönetimi log iletimi (enterprise)
fcm_push.rs (*ent.)	FCM	Firestore mobil push bildirimleri (enterprise)

BÖLÜM 11 — Gelecek Modüler Ayrıştırma Önerileri

Mevcut yapının daha modüler ve sürdürülebilir hale getirilmesi için önerilen dönüşüm planı:

rtc_cli.rs bölünmesi	rtc_cli.rs ~16 000 satır — TUI render fn'lerini ayrı dosyalara taşı.	src/bin/tui/ altında tabs/dashboard.rs, tabs/ai_center.rs, tabs/positions.rs vb.
Merkezi IndicatorEngine	Her strateji kendi RSI/ATR/MACD hesaplıyor — 5x tekrar.	robot/calculations/central_cache.rs — IndicatorCache<'interval, Vec>
Strateji trait kırılması	Strategy trait tek; scalp ve swing aynı interface'i kullanan farklı sınıflar.	ScalpStrategy ve SwingStrategy sub-trait'leri ekle, ModeSelector bunlara dispatch etsin.
Config facade	OtoConfig, ProfileConfig, SessionFilterConfig, OptimizedParamsCache dağınık.	robot/config/ altında merkezi AppConfig{ oto, profile, session, cache }
DB soyutlama katmanı	database.rs, database_reader.rs, database_writer.rs üç ayrı dosya — çakışan fonksiyonlar var.	persistence/ altında tek Repository generic soyutlama; CRUD trait'i.
Evolution ↔ Strategy bridge	AdaptiveBrain Q-table ve StrategyScorer UCB1 birbirinden bağımsız çalışıyor.	Ortak StrategyRanker trait'i — her ikisi de aynı interface'e uyarlanır.
Pipeline supervisor	ChainMonitor döngüsü rtc_cli.rs içinde — iş mantığı ve TUI birbirine karışmış.	robot/pipeline_supervisor.rs'yi güçlendir; rtc_cli sadece state'i oku.
Test altyapısı	Integration testleri doğrudan src/tests/ içinde — unit ile karışık.	tests/ klasörünü integration/, unit/, fixtures/ olarak ayır.